Задание 1

Добавил в структуру таблицы клиентов следующее: заменил везде где есть NUMBER на INT (не смотря на то, что в некоторых СУБД существует number, поэтому в реальном случае действовал бы по ситуации), добавил явный первичный ключ, стандартизировал имена полей, добавил отчество (first_name, last_name, middle_name), ввёл поля для контактов и аутентификации (email и phone с проверкой форматов с помощью рег. выражений, password, address, postal_code), заменил возраст на дату рождения т.к знание даты рождения открывает возможности и для знания возраста и для предложения скидок в день праздника. Добавил пол, усилил существующие поля (расширил login, добавил внешний ключ и ограничения уникальности и условия NOT NULL), а также ввёл статусы активности и блокировки, обновил reg_date до timestamp с автоматическим заполнением для лучшего отслеживания.

Скрипт для создания таблицы с обновлённой структурой выглядел бы так:

```
CREATE TABLE clients (
client_id        INT AUTO_INCREMENT  PRIMARY KEY,
first_name       VARCHAR(100) NOT NULL,
last_name        VARCHAR(100) NOT NULL,
middle_name      VARCHAR(100),
birth_date       DATE CHECK (birth_date <= CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years'),
gender           CHAR(1) CHECK (gender IN ('M', 'F')),
email            VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL CHECK (email ~* '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,63}$'),
phone            VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL CHECK (phone ~ '^\+[1-9]\d{9,14}$'),
login            VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
password         VARCHAR(255) NOT NULL,
city_id          INTEGER REFERENCES cities(city_id) ON DELETE SET NULL,
address          VARCHAR(255)  NOT NULL,
postal_code      VARCHAR(20) NOT NULL,
is_active        BOOLEAN DEFAULT TRUE,
is_blocked       BOOLEAN DEFAULT FALSE,
reg_date         TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
);
```

Задание 2

Представим, что в таблице items представленной в условии будет хранится только актуальная цена для выбранного товара.

Для оптимальной доработки в соответствии с условиями решим эту задачу с использованием SCD 4 типа и создадим отдельную историческую таблицу. Таблица хранит id товара, стоимость, дату начала действия и дату окончания цены. При изменении цены вносится дата окончания предыдущего периода действия цены и добавляется строка с актуальной ценой, а затем фиксируется дата начала периода действия новой цены, а дата окончания действия новой цены остаётся NULL до следующего изменения цены.

В данном задании используем тип данных SERIAL для первичного ключа новой таблицы

Доработка существующей таблицы:

Добавляем первичный ключ

```
ALTER TABLE items
ADD CONSTRAINT pk_items PRIMARY KEY (item_id);
```

Изменяем типы данных id и цены

```
ALTER TABLE items
ALTER COLUMN item_id TYPE INT,
ALTER COLUMN item_cost TYPE DECIMAL(10,2);
```

Добавляем ограничения

```
ALTER TABLE items
ALTER COLUMN item_name SET NOT NULL;
```

Скрипт для создания таблицы будет выглядеть следующим образом:

```
CREATE TABLE item_price_history (
--Идентификаторы
history_id    SERIAL PRIMARY KEY,
item_id       INT NOT NULL,

--Данные о цене
price         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
```

```
--Период действия цены
date_from      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
date_to        TIMESTAMP,

--Ограничения
CONSTRAINT chk_price_positive CHECK (price >= 0),
CONSTRAINT chk_valid_dates CHECK (date_to IS NULL OR date_to > date_from),

--Свяжем таблицы внешним ключом
CONSTRAINT fk_price_history_item
FOREIGN KEY (item_id)
REFERENCES items(item_id)
ON DELETE CASCADE,
);
```

Задание 3

Исходный запрос:

```
SELECT DEPARTMENT_ID,
        DEPARTMENT_NAME,
        SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
FROM EMPLOYEE E,
  DEPARTMENTS D
        WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
        AND MANAGER_ID = NULL
        AND LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
FROM LOCATIONS
        WHERE CITY = 'SEOUL')
        AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_NAME
```

Переписал всё более в читаемый формат, убрал сплошной CAPS. Добавил AS перед total_salary для явности. Исправил ошибку в названии таблицы employee -> employees. Добавили INNER JOIN для соединения таблиц и перенёс в него условия соединения из WHERE. Исправил = NULL -> IS NULL. Исправил = (SELECT… -> IN (SELECT…. Исправил значение неравенства >= на >. Перенёс неравенство SUM(salary) > 100000 из WHERE в HAVING после GROUP BY. Добавил в группировку GROUP BY недостающее значение department_id.

Исправленный запрос будет выглядеть следующим образом:

```
SELECT d.department_id,
        d.department_name,
        SUM(e.salary) AS total_salary
FROM employees e
INNER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
WHERE e.manager_id IS NULL
        AND d.location_id IN (SELECT location_id FROM locations WHERE city = 'SEOUL')
GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING SUM(e.salary) > 100000;
```

Задание 4

Если учитывать, что в комнате нет НИЧЕГО кроме карандаша, то вероятнее всего он упал в таком месте, где прыжок невозможен. Допустим карандаш упал около стены – логично, что перепрыгнуть через карандаш некуда.

Однако в соответствии с приобретёнными за несколько лет мной компетенциями в сфере юриспруденции -

КОЛЛЕГИЯ ДИВАННЫХ ЮРИСТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2026 г. № 1000

ВОРОНЕЖ

О внесении изменений в квалификацию деяния «прыжок через карандаш в изолированном пространстве» от 24 января 2026 г. №12

Коллегия диванных юристов Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т**:

Считать:

1. Нарушение правил безопасности (КоАП РФ) Согласно ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности", создание условий, которые могут привести к травме (попытка прыжка через предмет в непредназначенном для этого месте), может рассматриваться как нарушение требований безопасности.

2. Нарушение договора найма жилого помещения. Если комната является жилым помещением: Статья 678 ГК РФ: Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению, бережно относиться к имуществу. Прыжки через предметы могут привести к повреждению имущества, что является нарушением договора.

3. Создание опасности для себя и других (УК РФ). Статья 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Статья 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", Падение при прыжке может привести к травмам, что создает правовые риски.

4. Нарушение правил пользования помещением. Для общественных/офисных помещений действуют Правила противопожарного режима (Постановление Правительства №390): Загромождение путей эвакуации (карандаш на полу) Создание ситуаций, способствующих получению травм

Обновлённой и корректной квалификацией деяния «прыжок через карандаш в изолированном пространстве».

Председатель Диванной коллегии
Юристов Российской Федерации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Номер: 4DEC57B88B730F8BB08A6D3FA09C303B
Поставщик: Казначейство России
Правительство Российской Федерации
Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024

С.С.Коровин

6156702 (1.4)

СПАСИБО ЗА УДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ!